

CHƯƠNG V. ĐỒ THỊ VÀ CÂY

§1. GIỚI THIỆU VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

I. Khái niệm chung

Lý thuyết đồ thị (*Graph Theory*) là một ngành thuộc Toán học rời rạc, nghiên cứu cấu trúc và các tính chất của những hệ thống được biểu diễn dưới dạng **đỉnh** (hay nút) và **cạnh** (hay cung, liên kết). Mỗi đỉnh đại diện cho một đối tượng hay một thực thể, trong khi các cạnh mô tả mối quan hệ hay sự kết nối giữa chúng.

Một đồ thị có thể biểu diễn hầu như mọi loại hệ thống có bản chất liên kết: từ các đường phố nối với nhau bằng giao lộ, cho đến mạng máy tính, mạng điện, mạng giao thương, mạng xã hội hay thậm chí mạng lưới sinh học. Sự linh hoạt này khiến lý thuyết đồ thị trở thành một trong những công cụ mô hình hóa mạnh nhất trong toán học hiện đại.

Ngày nay, lý thuyết đồ thị được xem là một trong các trụ cột của toán học ứng dụng, đặc biệt trong **khoa học máy tính, tối ưu hóa, kỹ thuật, kinh tế – xã hội**, và cả trong **trí tuệ nhân tạo**.

II. Lịch sử ra đời và phát triển của lý thuyết đồ thị

1. Bài toán khởi nguyên: Bảy cây cầu ở Königsberg

Thành phố Königsberg (Đông Phổ, nay là Kaliningrad, Nga) nằm trên sông Pregel. Sông chia thành phố thành bốn khu vực đất liền lớn (hai bờ sông và hai hòn đảo), được nối với nhau bằng bảy cây cầu.



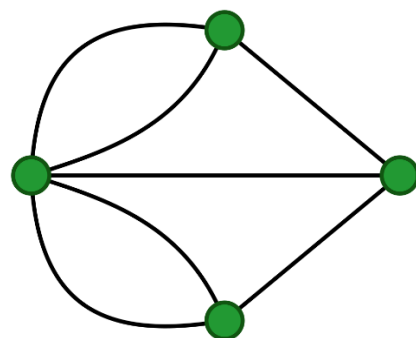
Vào ngày chủ nhật, người dân thành phố đi lễ nhà thờ, dạo quanh thành phố và đặt ra câu hỏi: Có thể xuất phát từ bất cứ một địa điểm nào trong thành phố, đi qua tất cả các cây cầu, mỗi cây đi đúng một lần rồi trở về điểm xuất phát hay không?

Trước Euler, bài toán này được tiếp cận bằng phương pháp thử và sai. Tuy nhiên, Euler đã thực hiện một bước nhảy vọt quan trọng: ông đã trừu tượng hóa vấn đề thực tế thành một mô hình toán học đơn giản.

Euler nhận ra rằng không cần quan tâm đến hình dạng địa lý thực tế. Ông trừu tượng hóa bài toán thành:

- Mỗi vùng đất là một đỉnh;
- Mỗi cây cầu là một cạnh nối hai đỉnh tương ứng.

Nghiên cứu này không chỉ đưa ra câu trả lời (không tồn tại hành trình như vậy) mà quan trọng hơn, nó mở ra cách tư duy hoàn toàn mới: mô hình hóa các mối quan hệ bằng đồ thị.



Công trình của Euler, được công bố vào năm 1736, không chỉ giải quyết được một vấn đề cụ thể mà còn thiết lập nên nguyên tắc cơ bản: Hình học vị trí (geometry of position), không phụ thuộc vào độ dài hay hình dạng, mà chỉ phụ thuộc vào sự kết nối giữa các đối tượng. Đây chính là viên gạch đầu tiên và là khoảng khắc khai sinh chính thức của Lý thuyết Đồ thị.

2. Giai đoạn phát triển trong thế kỷ XIX

Sau công trình của Euler, lĩnh vực này trải qua một giai đoạn ngưng trệ trước khi bùng nổ trở lại vào giữa thế kỷ 19, với các nhà toán học bắt đầu sử dụng khái niệm đồ thị để giải quyết các vấn đề khác:

Gustav Kirchhoff (1847): Ông áp dụng lý thuyết đồ thị vào phân tích mạch điện. Ông đã phát triển các khái niệm về cây (Tree), đặc biệt là cây khung (Spanning Tree), để giải các phương trình cho dòng điện trong mạng lưới.

William Rowan Hamilton (1859): Ông giới thiệu bài toán Du lịch vòng quanh Thế giới (Icosian Game), một trò chơi dựa trên tìm kiếm đường đi đi qua tất cả các đỉnh *đúng một lần* trên các cạnh của khối mười hai mặt đều. Bài toán này đã đặt nền móng cho khái niệm *Chu trình Hamilton*, một vấn đề cho đến nay vẫn là trọng tâm nghiên cứu về tính phức tạp thuật toán.

Arthur Cayley (1857): Ông nghiên cứu chuyên sâu về **cây** và sử dụng chúng để đếm số lượng các đồng phân hóa học (isomers) của các hydrocacbon bão hòa (như ankan C_nH_{2n+2}). Công việc của *Cayley* đã minh họa sức mạnh của đồ thị trong việc mô hình hóa các cấu trúc không gian và phân tử.

Một cột mốc quan trọng khác là sự ra đời của *Bài toán Bốn màu* (Four Color Problem) vào năm 1852. Bài toán này hỏi rằng liệu có thể tô màu bất kỳ bản đồ nào trên mặt phẳng chỉ bằng bốn màu sao cho không có hai khu vực kề nhau nào có cùng màu.

3. Bùng nổ trong thế kỷ XX

Thế kỷ XX chứng kiến sự bùng nổ về sự phát triển của lý thuyết đồ thị.

Vào năm 1976, bài toán *Bốn màu* là định lý lớn đầu tiên được chứng minh bằng sự hỗ trợ của máy tính (bởi *Kenneth Appel* và *Wolfgang Haken*), đánh dấu sự giao thoa sâu sắc giữa Lý thuyết Đồ thị và Khoa học Máy tính.

Cũng trong thế kỷ XX, nhiều định lý quan trọng về lý thuyết đồ thị đã được ra đời :

- Định lý Kuratowski về đồ thị phẳng,
- Định lý Menger về độ liên thông,
- Lý thuyết Ramsey.

Từ sự ra đời của thuật toán và máy tính điện tử khiến các bài toán đồ thị được ứng dụng mạnh mẽ. Lý thuyết Đồ thị đã phát triển bùng nổ, trở thành một công cụ toán học thiết yếu, không chỉ trong toán học thuần túy mà còn là nền tảng cho lý thuyết mạng (Network Theory), đóng vai trò cốt lõi trong sự phát triển của Internet, Mạng xã hội, và các hệ thống logistics hiện đại.

Cuối thế kỷ XX, mạng Internet và mạng xã hội khiến đồ thị trở thành mô hình trung tâm trong khoa học dữ liệu.

4. Mạng phức tạp của thế kỷ XXI

Trong thế kỷ XXI, sự phát triển của Big Data, AI và học máy, Khoa học hệ thống, Sinh học phân tử, Kinh tế – tài chính đã đưa *mạng phức tạp* (complex networks) và mô hình đồ thị lên vị trí

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

đặc biệt quan trọng. Ngày nay, đồ thị không chỉ là đối tượng toán học mà còn là mô hình cốt lõi của nhiều ngành khoa học hiện đại.

III. Ứng dụng của Lý thuyết đồ thị

Lý thuyết đồ thị có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học máy tính, kỹ thuật, vật lý, hóa học, đến sinh học, kinh tế và khoa học xã hội.

1. Trong khoa học máy tính và mạng máy tính

- Thiết kế cấu trúc dữ liệu: cây, đồ thị, heap.
- Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất: Dijkstra, Bellman–Ford, A*, Warshall.
- Tối ưu hóa lưu trữ và truyền dữ liệu.
- Đồ thị tri thức (knowledge graph) trong trí tuệ nhân tạo.
- Mạng nơ-ron sâu cũng có thể được xem như đồ thị có hướng.
- Các mạng máy tính (Internet) và mạng viễn thông được mô hình hóa bằng đồ thị, với máy chủ/thiết bị là đỉnh và các kết nối là cạnh.
- Đồ thị được dùng trong mô hình hóa lưới đa giác trong đồ họa máy tính.

2. Trong tối ưu và vận trù học

- Tối ưu hóa luồng mạng.
- Tối ưu hóa tuyến vận tải và logistics.
- Phân tích mạng lưới điện, đường ống.
- Bài toán người du lịch (TSP).
- Mạng lưới đường bộ, đường sắt, và đường hàng không được biểu diễn dưới dạng đồ thị.

3. Trong kỹ thuật xây dựng và công trình

- Quản lý dự án: Mỗi công việc được biểu diễn như một đỉnh hoặc cung trong mạng lưới. Đồ thị giúp xác định: đường găng, thời gian dự trù, các công việc có thể tiến hành song song.
- Thiết kế và phân tích kết cấu dạng mạng : Hệ giàn, kết cấu mắt lưới, dàn không gian. Các kết cấu này được mô hình như đồ thị để phân tích lực và ổn định.
- Mạng cấp điện, cấp nước, thông gió: Áp lực, lưu lượng, chi phí xây dựng. Các nút và đường ống/dây dẫn được biểu diễn bằng đồ thị để tối ưu.

4. Trong khoa học tự nhiên

- Mạng gen, mạng sinh học.
- Mạng lây lan dịch bệnh.
- Mạng tương tác hóa học.
- Mạng thức ăn trong sinh thái.

5. Trong khoa học xã hội và nhân văn

- Mạng xã hội (Facebook, X, Instagram) là đồ thị không lồ.
- Phân tích hành vi người dùng.
- Mạng quan hệ trong kinh doanh và tài chính.
- Mạng lưới giao thương quốc tế.

IV. Các xu hướng hiện đại của lý thuyết đồ thị

1. Lý thuyết đồ thị trên dữ liệu quy mô lớn (Big Data Graph Theory)

Trong kỷ nguyên dữ liệu lớn, các mô hình đồ thị đã vượt ra khỏi giới hạn của các bài toán quy mô nhỏ và tập trung vào việc xử lý các mạng lưới có hàng tỷ đỉnh và cạnh.

- *Tính toán đồ thị phân tán và song song*: Phát triển các thuật toán có khả năng chạy hiệu quả trên các cụm máy tính và hệ thống phân tán (ví dụ: Hadoop, Spark GraphX), nhằm thực hiện các phép tính cơ bản như tìm kiếm, tìm đường đi ngắn nhất, hay phân tích cộng đồng trên các đồ thị khổng lồ.
- *Đồ thị động* (Dynamic Graph Theory): Nghiên cứu các đồ thị mà cấu trúc (đỉnh và cạnh) thay đổi liên tục theo thời gian (ví dụ: mạng xã hội, mạng Internet). Trọng tâm là cập nhật nhanh kết quả thuật toán mà không cần tính toán lại toàn bộ đồ thị.

2. Giao thoa với học máy

Đây là lĩnh vực đang bùng nổ mạnh mẽ nhất, sử dụng cấu trúc đồ thị để cải thiện hiệu suất của các mô hình học máy và ngược lại.

- *Mạng Nơ-ron* (GNN - Graph Neural Networks): Đây là một loại mạng nơ-ron được thiết kế để hoạt động trực tiếp trên cấu trúc đồ thị. GNN có khả năng học các biểu diễn (embeddings) của các đỉnh và cạnh, giữ lại thông tin về cấu trúc mạng và các thuộc tính của đỉnh.
- *Học biểu diễn đồ thị* (Graph Embedding): Tạo ra các vector mật độ thấp (low-dimensional vectors) cho mỗi đỉnh, cho phép các thuật toán học máy tiêu chuẩn (như phân loại, gom nhóm) được áp dụng hiệu quả lên dữ liệu đồ thị.

3. Phân tích Mạng Phức tạp (Complex Network Analysis)

Xu hướng này áp dụng các mô hình đồ thị để nghiên cứu các hệ thống thực tế có tính chất phi tuyến và phức tạp cao.

- *Mô hình mạng lưới thế giới nhỏ* (Small-World Networks): Nghiên cứu sự tồn tại của các đường đi ngắn giữa các cặp đỉnh (hiện tượng "sáu bước chia cách").
- *Mô hình mạng phi quy mô* (Scale-Free Networks): Đặc trưng bởi sự phân bố bậc theo luật lũy thừa, có một số lượng nhỏ các đỉnh có bậc rất cao (gọi là Hub - ví dụ: các trang web lớn trên Internet, những người nổi tiếng trên mạng xã hội).
- *Độ bền và tính dễ tổn thương*: Phân tích cách các mạng lưới phản ứng khi các đỉnh hoặc cạnh bị loại bỏ (ví dụ: sự cố mất điện trong lưới điện, tấn công mạng).

4. Đồ thị ngẫu nhiên (Random Graph Theory)

Đây là lĩnh vực nghiên cứu tính chất của các đồ thị được tạo ra thông qua các quá trình ngẫu nhiên.

- *Mô hình Erdős-Rényi* ($G(n, p)$): Nghiên cứu các ngưỡng xuất hiện của các thuộc tính đồ thị (ví dụ: khi nào đồ thị bắt đầu liên thông, khi nào chu trình xuất hiện).
- *Ứng dụng trong vật lý thống kê*: Mô hình hóa các hiện tượng vật lý như chuyển pha và các hệ thống hỗn loạn (disordered systems).

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

5. Đồ thị Mới và đồ thị đặc biệt

- **Đồ thị Lượng tử (Quantum Graphs):** Nghiên cứu các đối tượng toán học lai giữa đồ thị và không gian metric, có ứng dụng trong vật lý lượng tử và mô hình hóa nanostructures.
- **Lý thuyết đồ thị tô pô (Topological Graph Theory):** Nghiên cứu cách nhúng (embedding) đồ thị vào các bề mặt khác nhau (ví dụ: mặt phẳng, mặt cầu) và các tính chất tô pô liên quan.

V. Kết luận

Lý thuyết đồ thị ra đời từ một bài toán rất đơn giản nhưng lại mang bản chất sâu sắc về mối quan hệ và kết nối. Trải qua gần 300 năm, nó đã phát triển thành một ngành khoa học rộng lớn với hệ thống lý thuyết chặt chẽ và hàng loạt ứng dụng trong các lĩnh vực từ toán học, máy tính, kỹ thuật đến kinh tế – xã hội.

Ngày nay, trong bối cảnh khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và mạng phức tạp, lý thuyết đồ thị tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế, trở thành nền tảng cho nhiều mô hình, thuật toán và hệ thống phức tạp và quy mô lớn trong thế giới hiện đại.

§2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỒ THỊ

I. Định nghĩa và biểu diễn đồ thị

1. Đồ thị vô hướng

Định nghĩa 2.1.1.

- **Tập hợp**

- **Tập hợp**

Định nghĩa 2.1.2.

- **Tập hợp**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- **Tập hợp**

Một đồ thị

-

-

-

Ví dụ 2.1.3.

2. Đồ thị có hướng

Định nghĩa 2.1.4.

- **Tập hợp**

- **Tập hợp**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 2.1.5.

- **Tập hợp**

- **Tập hợp**

Một đồ thị

-

-

-

Ví dụ 2.1.6.

Nhận xét. Nếu không nhầm lẫn thì có thể đồng nhất mỗi cạnh $e \in E$ với $\{u, v\}$ (trong đồ thị vô hướng) và (u, v) (trong đồ thị có hướng. Khi đó ta ký hiệu $G = (V, E)$.

- ✓ **Đồ thị có hướng sẽ biểu diễn qua hệ hai ngôi E trên tập đỉnh V .**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. Các thuật ngữ về đồ thị

Định nghĩa 2.2.1.

- **Cạnh**

- **Cạnh**

Định nghĩa 2.2.2.

-

-

Định nghĩa 2.2.3.

-

-

Ví dụ 2.2.4.

Định lý 2.2.5. Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$. Khi đó:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Chứng minh. Với mỗi cạnh $e \in E$ luôn tồn tại hai đỉnh $u_1, u_2 \in V$ sao cho $e = \{u_1, u_2\}$. Khi đó cạnh e sẽ được tính bậc cho cả hai đỉnh u_1, u_2 nên

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Hệ quả 2.2.6. Một đồ thị vô hướng có số chẵn các đỉnh bậc lẻ.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 2.2.7.

•

•

Với mỗi đỉnh $v \in V$ thuộc đồ thị có hướng $G = (V, E)$, ký hiệu:

- $In(v)$ là tập tất cả các cạnh của đồ thị G có đỉnh cuối là đỉnh v .
- $Out(v)$ là tập các cạnh của đồ thị G có đỉnh đầu là đỉnh v .

Định nghĩa 2.2.8.

•

•

Ví dụ 2.2.9.

Định lý 2.2.10. Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Khi đó:

$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v)$$

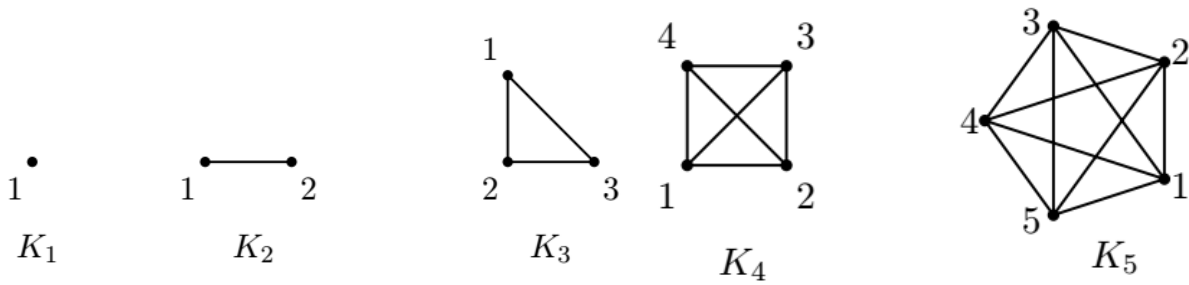
Chứng minh. Với mỗi cạnh $e \in E$ luôn tồn tại hai đỉnh $u_1, u_2 \in V$ sao cho $e = (u_1, u_2)$. Khi đó cạnh e sẽ được tính một cho bậc ra của đỉnh u_1 và một cho bậc vào của đỉnh u_2 nên

$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v)$$

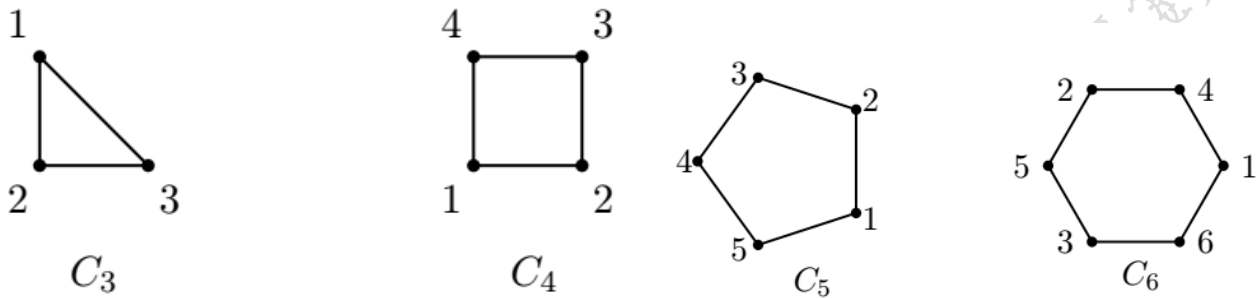
III. Một số đơn đồ thị đặc biệt

Định nghĩa 2.3.1. Một đồ thị vô hướng gồm n đỉnh mà mỗi cặp đỉnh khác nhau đều có đúng một cạnh nối chúng được gọi là một đồ thị đầy đủ, ký hiệu là K_n .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

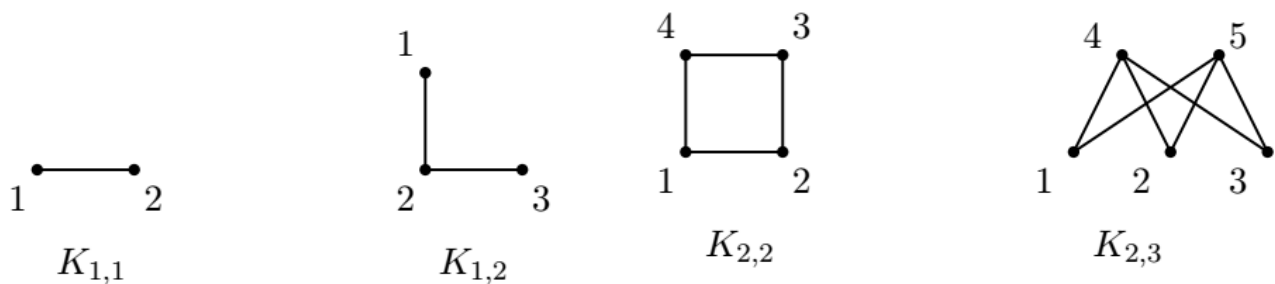


Định nghĩa 2.3.2. Chu trình (hay vòng) có n đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_n$ ký hiệu C_n , là đồ thị có n cạnh nối v_1 với v_2 , v_2 với $v_3, \dots, v_{n-1}$ với v_n , v_n với v_1 .

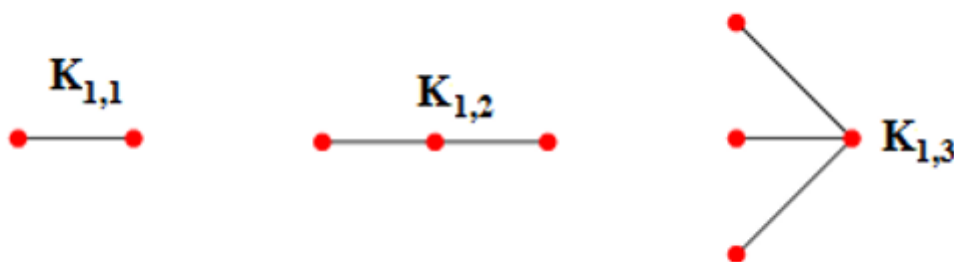


Định nghĩa 2.3.3. Một đơn đồ thị $G = (V, E)$ được gọi là đồ thị phân đôi nếu tập các đỉnh V có thể phân làm hai tập con không rỗng, rời nhau V_1, V_2 sao cho mỗi cạnh của đồ thị nối một đỉnh của V_1 với một đỉnh của V_2 .

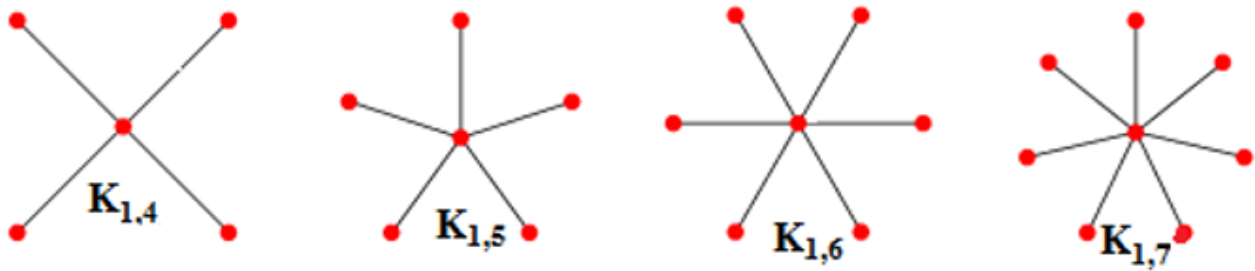
Định nghĩa 2.3.4. Đồ thị phân đôi đầy đủ $K_{m,n}$ là đồ thị có tập đỉnh được phân thành hai tập con tương ứng có m đỉnh và n đỉnh và có một cạnh giữa hai đỉnh nếu và chỉ nếu một đỉnh thuộc tập con này và đỉnh thứ hai thuộc tập con kia.



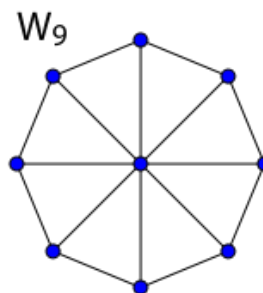
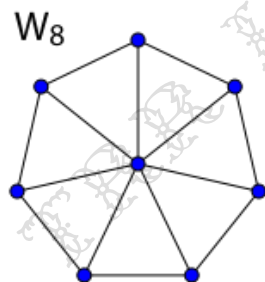
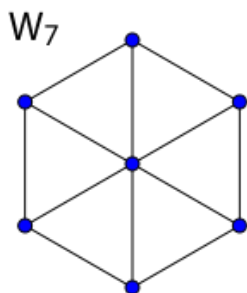
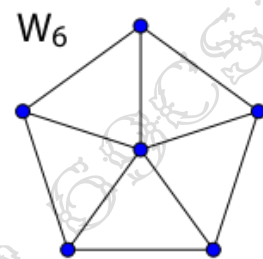
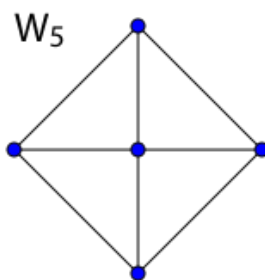
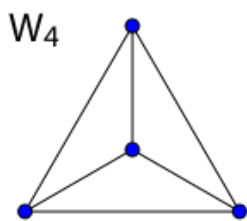
Định nghĩa 2.3.5. Đồ thị $K_{1,n}$ được gọi là đồ thị hình sao.



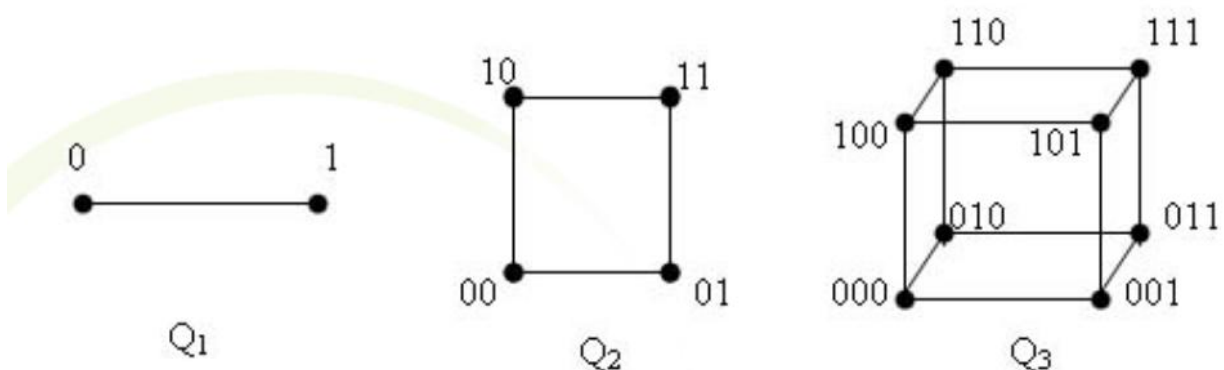
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.



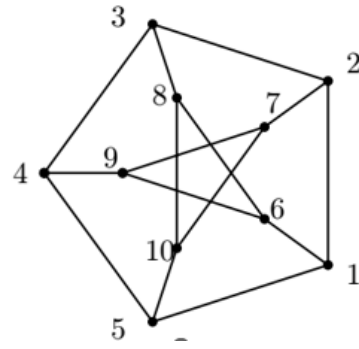
Định nghĩa 2.3.6. Thêm vào C_n đỉnh v_{n+1} cùng n cạnh nối v_{n+1} với n đỉnh của C_n , được đồ thị gọi là đồ thị bánh xe, ký hiệu W_{n+1} .



Định nghĩa 2.3.7. Các khối n chiều, ký hiệu Q_n , là các đồ thị có 2^n đỉnh, mỗi đỉnh được biểu diễn bằng xâu nhị phân độ dài n . Hai đỉnh là liền kề nếu các xâu nhị phân biểu diễn chúng sai khác đúng một bit.



Định nghĩa 2.3.8. Đồ thị Peterson

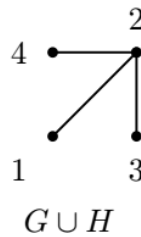
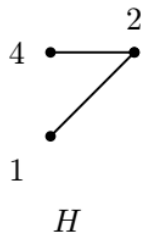


IV. Đồ thị mới từ đồ thị cũ

Định nghĩa 2.4.1. Đồ thị $G' = (V', E', \varphi')$ được gọi là đồ thị con của đồ thị $G = (V, E, \varphi)$ nếu $G' \subset G, V' \subset V$ và $\varphi' = \varphi|_{E'}$.

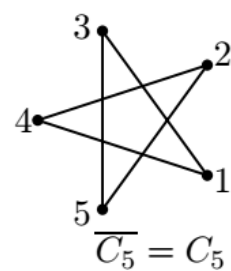
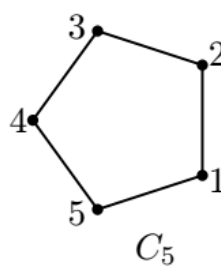
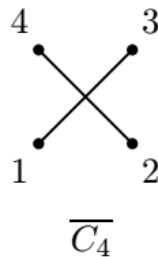
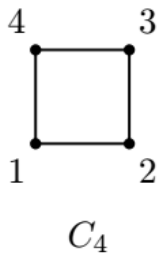
Định nghĩa 2.4.2. Cho hai đồ thị $G_1 = (V_1, E_1)$ và $G_2 = (V_2, E_2)$. Khi đó:

- Giao của hai đồ thị G_1, G_2 là đồ thị có tập các đỉnh là $V_1 \cap V_2$ còn tập các cạnh là $E_1 \cap E_2$.
- Hợp của hai đồ thị G_1, G_2 là đồ thị có tập các đỉnh là $V_1 \cup V_2$ còn tập các cạnh là $E_1 \cup E_2$.



Định nghĩa 2.4.3. Phần bù của đồ thị $G = (V, E)$, ký hiệu $\bar{G}$ là đồ thị có tập đỉnh là V và tập cạnh $\bar{E}$ xác định như sau:

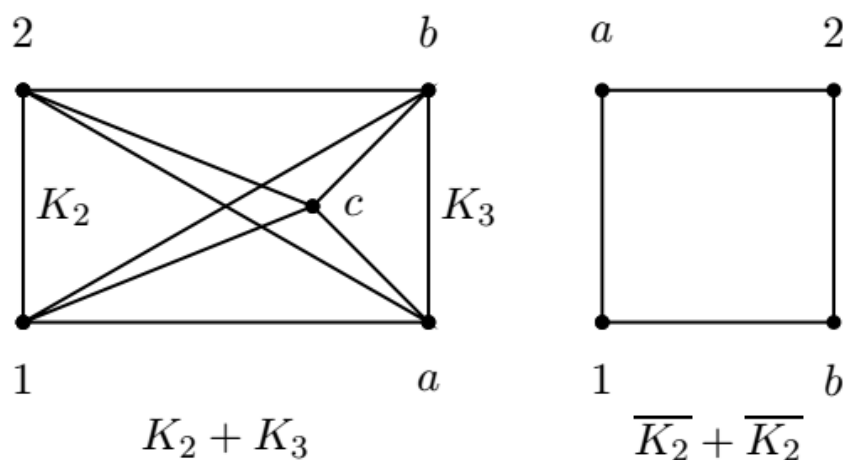
- Nếu G là đồ thị vô hướng thì $\bar{E} = \{e = \{u, v\} | u, v \in V, u \neq v, \{u, v\} \notin E\}$.
- Nếu G là đồ thị có hướng thì $\bar{E} = V \times V \setminus E$.



Định nghĩa 2.4.4. Cho hai đồ thị $G_1 = (V_1, E_1)$ và $G_2 = (V_2, E_2)$ với $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$. Kết nối của đồ thị G_1 với G_2 , ký hiệu $G_1 + G_2$, là đồ thị có:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- Tập đỉnh là $V_1 \cup V_2$.
- Tập cạnh là $E_1 \cup E_2 \cup \{(u_1, u_2) | u_1 \in V_1, u_2 \in V_2\}$ nếu G_1, G_2 là đồ thị vô hướng
- Tập cạnh là $E_1 \cup E_2 \cup \{(u_1, u_2) | u_1 \in V_1, u_2 \in V_2\}$ nếu G_1, G_2 là đồ thị có hướng



§3. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

I. Biểu diễn đồ thị bằng danh sách

1. Biểu diễn đồ thị vô hướng bằng danh sách liền kề

Một cách biểu diễn đồ thị không có cạnh bội là liệt kê tất cả các cạnh của đồ thị bằng danh sách liền kề. Danh sách này chỉ rõ các đỉnh nối với mỗi đỉnh của đồ thị.

Đỉnh	Đỉnh kề

2. Biểu diễn đồ thị có hướng bằng danh sách đỉnh đầu, đỉnh cuối

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nhận xét. Biểu diễn bằng danh sách liền kề không biểu diễn được cạnh bội.

II. Biểu diễn bằng ma trận liền kề

Định nghĩa 3.2.1.

Nhận xét. Ma trận liền kề của đồ thị vô hướng G là ma trận đối xứng.

- ✓ Nếu đồ thị vô hướng G không có khuyên thì đường chéo chính của ma trận liền kề bằng 0.

Ví dụ 3.2.2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 3.2.1.

Nhận xét. Nếu đồ thị có hướng G không có khuyên thì đường chéo chính của ma trận liên kề bằng 0.

Ví dụ 3.2.2.

III. Ma trận liên kết

Định nghĩa 3.2.1.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nhận xét. Ma trận liên kết của đồ thị vô hướng G là ma trận đối xứng.

- ✓ Nếu đồ thị vô hướng G không có khuyên thì đường chéo chính của ma trận liên kết bằng 0.

Ví dụ 3.3.2.

Định nghĩa 3.3.3.

Nhận xét. Nếu đồ thị có hướng G không có khuyên thì đường chéo chính của ma trận liên kết bằng 0.

Ví dụ 3.3.4.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

IV. Biểu diễn bằng ma trận liên thuộc

Định nghĩa 3.4.1.

Ví dụ 3.4.2.

Định nghĩa 3.4.3.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.4.4.

§4. TÍNH LIÊN THÔNG TRONG ĐỒ THỊ

I. Đường đi. Chu trình

Định nghĩa 4.1.1.

Định nghĩa 4.1.2.

Định nghĩa 4.1.3.

Định nghĩa 4.1.4.

Định nghĩa 4.1.5.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Chú ý. Nếu không cần phân biệt cạnh bội thì có thể liệt kê đường đi dưới dạng danh sách của các đỉnh: $v_1, v_2, \dots, v_n, v_{n+1}$.

Ví dụ 4.1.6.

Ví dụ 4.1.7.

Định lý 4.1.8. Nếu giữa hai đỉnh phân biệt u, v của đồ thị G có đường đi thì sẽ có đường đi đơn giữa u và v .

Chứng minh. Giả sử có đường đi $v_1, v_2, \dots, v_n$ từ đỉnh u đến đỉnh v với $u \equiv v_1, v \equiv v_n$ và $v_i \in V$.

Nếu đường đi trên không là đường đi đơn thì sẽ tồn tại hai số j, k ($1 \leq j < k < n$) sao cho $v_j \equiv v_k$. Khi đó đường đi từ đỉnh u đến v sẽ là $v_1, v_2, \dots, v_j, v_{j+1}, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n$. Do $v_j \equiv v_k$ nên ta sẽ bỏ đường đi từ v_j đến v_k trong đường đi trên và được đường đi $v_1, v_2, \dots, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n$.

Lặp lại bước trên đến khi không có đỉnh nào xuất hiện hai lần trong đường đi và ta thu được đường đi đơn từ u đến v .

Định nghĩa 4.1.9. Khoảng cách giữa hai đỉnh u và v của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, ký hiệu $d(u, v)$ là độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến đỉnh v .

- Nếu không có đường đi giữa hai đỉnh u và v thì khoảng cách giữa hai đỉnh u, v gán bằng $+\infty$.

Định nghĩa 4.1.10. Khoảng cách lớn nhất giữa hai đỉnh bất kỳ của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, ký hiệu $\text{diam}(G)$ được gọi là đường kính của đồ thị G .

Ví dụ 4.1.11. Đường kính của đồ thị Petersen là 2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ký hiệu $dist_v = \max_{u \in V} d(v, u)$

Định nghĩa 4.1.12. Bán kính của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, ký hiệu là r_G , là số thực xác định như sau: $r_G = \min_{v \in V} dist_v$.

- Tâm của đồ thị G là đỉnh v nếu mọi đỉnh u của G đều nằm trong đường tròn tâm v bán kính r_G , tức là $d(v, u) \leq r_G$.

Ví dụ 4.1.13.

Định nghĩa 4.1.14. Đai của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, ký hiệu $g(G)$, là độ dài chu trình đơn nhỏ nhất trong G .

- Nếu G không có chu trình đơn thì đai của G sẽ bằng $+\infty$.

Ví dụ 4.1.15.

Ví dụ 4.1.16. Trong đồ thị Peterson:

- Chu trình đơn độ dài 9 là 5; 4; 3; 2; 7; 9; 6; 8; 10; 5
- Không có chu trình đơn độ dài 10.
- Đai của đồ thị bằng 5.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. Tính liên thông của đồ thị

1. Tính liên thông của đồ thị vô hướng

Định nghĩa 4.2.1.

Định lý 4.2.2. *Giữa mọi cặp đỉnh phân biệt của đồ thị vô hướng liên thông luôn có đường đi đơn.*

Ví dụ 4.2.3.

Một đồ thị không liên thông là hợp của hai hay nhiều đồ thị con liên thông, mỗi cặp đồ thị con này không có đỉnh chung. Các đồ thị con liên thông rời nhau như vậy được gọi là các thành phần liên thông của đồ thị đang xét.

Định nghĩa 4.2.4. *Đỉnh u của đồ thị $G = (V, E)$ được gọi là đỉnh rẽ nhánh nếu bỏ u cùng các cạnh liên thuộc với u sẽ làm tăng thành phần liên thông của đồ thị.*

- *Cạnh e được gọi là cầu nếu loại bỏ e sẽ làm tăng thành phần liên thông của đồ thị.*

Ví dụ 4.2.5.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

2. Tính liên thông trong đồ thị có hướng

Định nghĩa 4.2.6. Một đồ thị có hướng được gọi là liên thông mạnh nếu có đường đi giữa mọi cặp đỉnh phân biệt của đồ thị.

- Đồ thị có hướng được gọi là liên thông yếu nếu đồ thị cơ sở của nó (là đồ thị bỏ đi hướng) là liên thông.

Ví dụ 4.2.7.

Nhận xét. Đồ thị có hướng liên thông mạnh thì liên thông yếu nhưng liên thông yếu chưa chắc đã liên thông mạnh.

III. Chu trình Euler

1. Định nghĩa và điều kiện tồn tại

Định nghĩa 4.3.1. Chu trình đơn đi qua tất cả các cạnh của đồ thị được gọi là chu trình Euler. Đồ thị có chu trình Euler được gọi là đồ thị Euler.

- Đường đi đơn đi qua tất cả các cạnh của đồ thị được gọi là đường đi Euler. Đồ thị có đường đi Euler được gọi là đồ thị nửa Euler.

Ví dụ 4.3.2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định lý 4.3.3. Đồ thị vô hướng G có chu trình Euler khi và chỉ khi G là đồ thị liên thông và tất cả các đỉnh trong đồ thị G đều là số chẵn.

Ví dụ 4.3.4. Bài toán 7 cây cầu ở Königsberg không có lời giải vì có đỉnh có bậc lẻ.

Hệ quả 4.3.5. Đồ thị vô hướng G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler khi và chỉ khi G là đồ thị liên thông và G có đúng hai đỉnh bậc lẻ.

Định lý 4.3.6. Đồ thị có hướng $G = (V, E)$ có chu trình Euler nếu G là đồ thị liên thông, đồng thời bậc vào và bậc ra của tất cả các đỉnh bằng nhau.

Hệ quả 4.3.7. Đồ thị có hướng $G = (V, E)$ có đường đi Euler nếu G là đồ thị liên thông, đồng thời bậc vào và bậc ra của tất cả các đỉnh bằng nhau, trừ hai đỉnh, một đỉnh có bậc vào lớn hơn bậc ra 1 còn đỉnh kia có bậc ra lớn hơn bậc vào 1.

2. Thuật toán xây dựng chu trình Euler

a) Thuật toán Euler

Procedure Euler (G : đồ thị liên thông với tất cả các đỉnh bậc chẵn)

Chu trình: = chu trình trong G bắt đầu tại một đỉnh được chọn tùy ý và các cạnh được thêm vào để xây dựng đường đi qua các đỉnh và cuối cùng quay lại đỉnh này.

$H := G$ với các cạnh của G sau khi bỏ đi chu trình

While H còn các cạnh

Begin

Chu trình con: = chu trình trong H bắt đầu tại đỉnh trong H và cũng là đỉnh đầu mút của một cạnh thuộc chu trình

$H := H$ với các cạnh của H sau khi bỏ đi chu trình con và tất cả các đỉnh cô lập bị loại bỏ.

Chu trình: = Chu trình hợp với chu trình con được chèn vào tại một đỉnh thích hợp.

End ;

End. {Chu trình là chu trình Euler}.

b) Thuật toán Fleury

Xuất phát từ 1 đỉnh bất kỳ của đồ thị liên thông và tạo chu trình Euler bằng cách chọn lần lượt các cạnh theo quy tắc sau:

- Mỗi lần 1 cạnh được chọn thì nó được xóa đi
- Các cạnh được chọn liên tiếp sao cho mỗi cạnh bắt đầu tại nơi mà cạnh liền trước kết thúc.
- Ở mỗi bước chỉ chọn cạnh nếu không còn cạnh nào khác để chọn

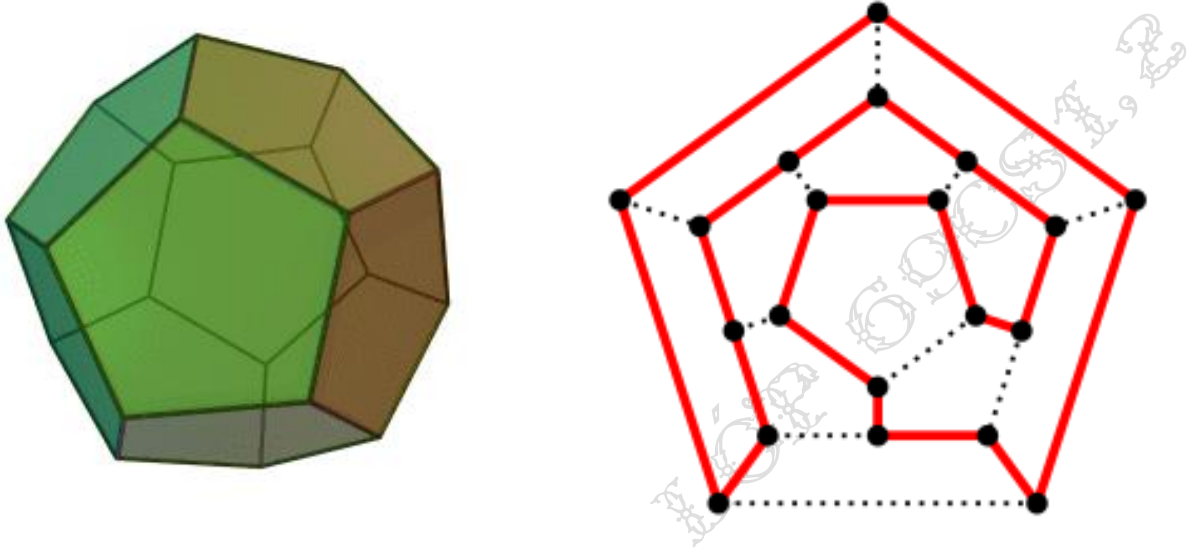
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

IV. Chu trình Hamilton

1. Định nghĩa và điều kiện tồn tại

Đường đi Hamilton có nguồn gốc từ bài toán: "Xuất phát từ một đỉnh của khối thập nhị diện đều, đi dọc theo các cạnh của khối đó sao cho đi qua tất cả các đỉnh khác, mỗi đỉnh đúng một lần sau đó quay về đỉnh xuất phát."

Bài toán do *William Rowan Hamilton*, nhà toán học người Ailen đưa ra năm 1857.

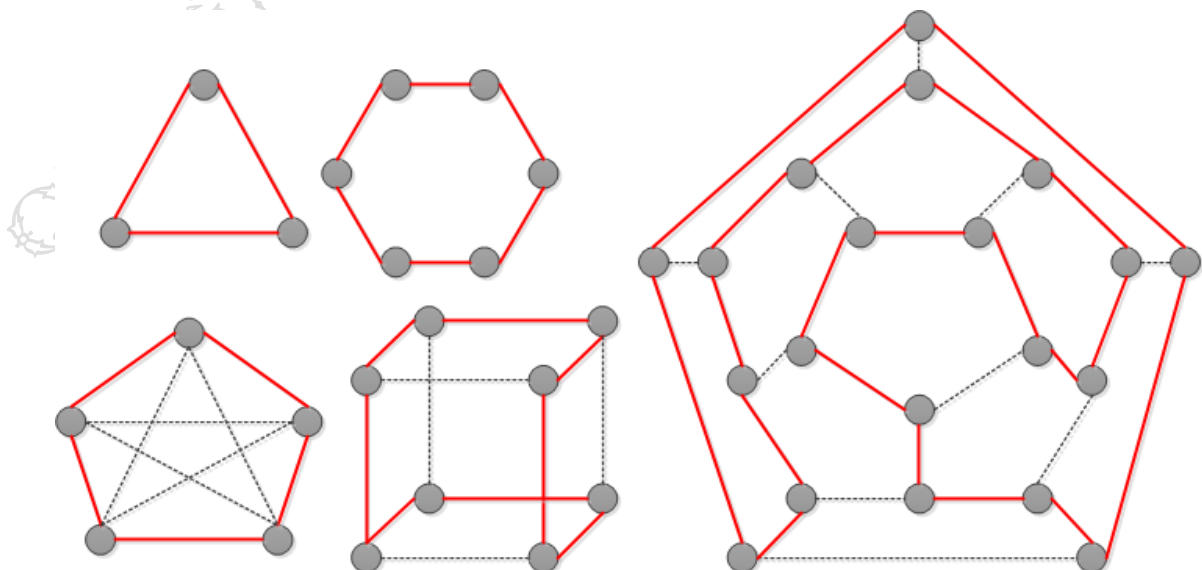


Định nghĩa 4.4.1. Chu trình sơ cấp đi qua tất cả các cạnh của đồ thị được gọi là chu trình Hamilton.

- Đường đi sơ cấp đi qua tất cả các cạnh của đồ thị được gọi là đường đi Hamilton

Định lý 4.4.2.(Định lý Dirac). Giả sử G là đơn đồ thị vô hướng liên thông với n đỉnh trong đó $n \geq 3$. Khi đó G có chu trình Hamilton nếu bậc của mỗi đỉnh đều không nhỏ hơn $\frac{n}{2}$.

Ví dụ 4.4.3.



§5. ĐỒ THỊ PHẪNG

I. Mở đầu

Bài toán. Có ba nhà cung cấp dịch vụ là điện, nước, gas muốn cung cấp cho ba ngôi nhà? Hỏi có cách lắp đặt nào sao cho không có đường ống điện, nước, gas nào giao nhau hay không?

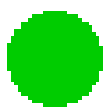
Bài toán trên biểu diễn dưới ngôn ngữ lý thuyết đồ thị như sau: Có thể vẽ đồ thị $K_{3,3}$ trên mặt phẳng sao cho không có hai cạnh nào cắt nhau hay không?

House 1 House 2 House 3

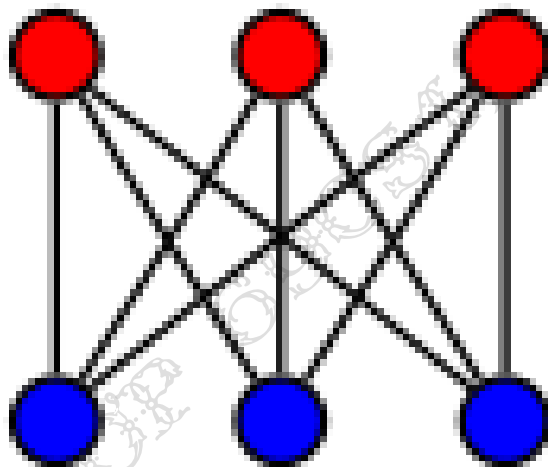
H1

H2

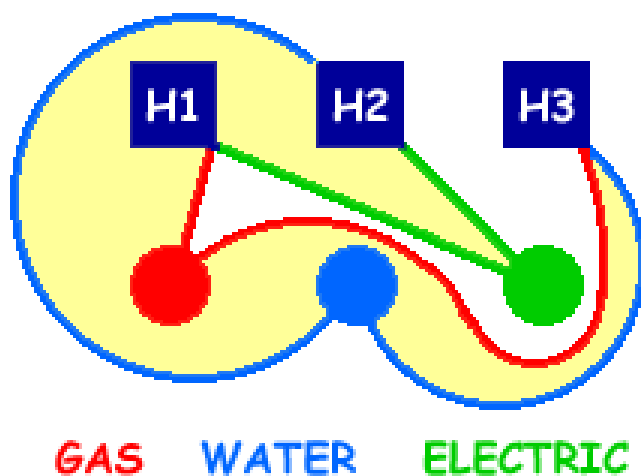
H3



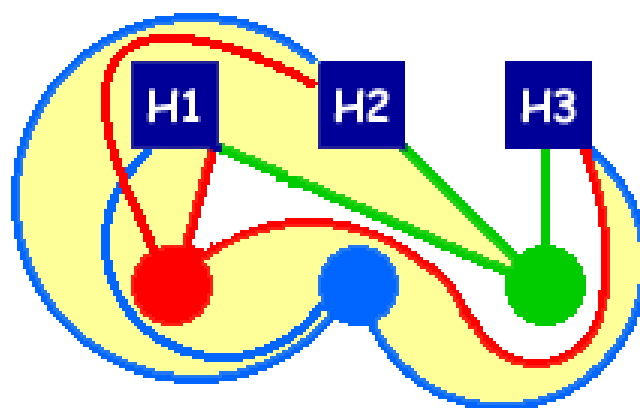
GAS WATER ELECTRIC



Định nghĩa 5.1.1.



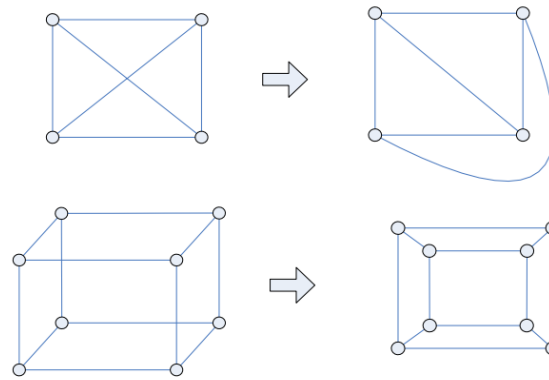
GAS WATER ELECTRIC



GAS WATER ELECTRIC

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.1.2.



II. Công thức Euler

Định nghĩa 5.2.1.

Ví dụ 5.2.2.

Định lý 5.2.3.

Hệ quả 5.2.4. Cho $G = (V, E)$ là một đơn đồ thị phẳng có $|V|$ đỉnh, $|E|$ cạnh, $|F|$ mặt với số thành phần liên thông là m . Khi đó $|F| = |E| - |V| + m + 1$.

Hệ quả 5.2.5. Cho $G = (V, E)$ là một đơn đồ thị phẳng, liên thông có $|V|$ đỉnh, $|E|$ cạnh với $|V| \geq 3$. Khi đó $|E| \leq 3|V| - 6$.

Định lý 5.2.6. Cho $G = (V, E)$ là đơn đồ thị phẳng, liên thông có $|V|$ đỉnh, $|E|$ cạnh và đa giác $g \geq 3$. Khi đó: $|E| \leq \frac{g}{g-2}(|V| - 2)$